

ENTORNOS DE DESARROLLO – EXAMEN 3ª EVALUACIÓN		 I.E.S. LÁZARO CÁRDENAS	
1º DESARROLLO DE APLICACIONES WEB			
ALUMNO :		FECHA	

Ejercicio 1 (3.5 puntos) – RA5

Se desea diseñar un sistema sencillo para organizar el inventario de un estudio fotográfico. El modelo debe cumplir con los siguientes requisitos:

Cada **cámara** es un objeto único identificado por una marca y un modelo. Una cámara no puede funcionar sin un Sensor interno. Si la cámara se destruye o se desecha, el sensor desaparece con ella, no se puede reutilizar.

El **sensor** tiene características específicas como su resolución (en megapíxeles) y tipo (Full Frame, APS-C). Cada cámara tiene un solo sensor.

El fotógrafo posee varias **lentes** (objetivos) de diferentes focales (ej. 50mm, 85mm). Una lente puede ser utilizada por varias cámaras diferentes (siempre que tengan la misma montura) y si una cámara se rompe, la lente se queda en el inventario para ser usado en otro cuerpo de cámara.

En la **hoja de soluciones** del **EJERCICIO1**, dibuja el Diagrama de Clases que describe el enunciado anterior.

ENTORNOS DE DESARROLLO – EXAMEN 3ª EVALUACIÓN		 I.E.S. LÁZARO CÁRDENAS	
1º DESARROLLO DE APLICACIONES WEB			
ALUMNO :		FECHA	

Ejercicio 2 (5 puntos) – RA5

Una empresa de transporte desea modelar su sistema de gestión de vehículos.

Un **Vehículo** tiene como atributos matrícula, estado (si está encendido, apagado o averiado), la capacidad del tanque de combustible y el nivelCombustible. Todos los vehículos deben poder desplazarse, encenderse y repostar:

- **desplazarse**(int km): Debe restar una cantidad proporcional de combustible del atributo nivelCombustible. Antes de restar, debe verificar si hay suficiente combustible y si el Motor está arrancado.
- **repostar**(double litros): Incrementa el nivelCombustible. Debe validar que no se supere la capacidad máxima del tanque (si existiera ese atributo).
- **encenderVehiculo()**: este método debe comprobar que el vehículo tiene combustible. Si hay combustible, el Vehículo invoca el método arrancar() de su Motor. Si el motor arranca, el Vehículo actualiza su propio estado a "Encendido". Si el motor falla (por ejemplo, porque está averiado), el Vehículo informa del error.

Cada vehículo tiene un **Motor**. El motor es parte integral del vehículo; si el vehículo se da de baja y se destruye, el motor se destruye con él. Los atributos del motor son numeroSerie y caballos. Adicionalmente, cualquier motor dispone de un método para ponerse en marcha:

- **arrancar()**: Cambia el estado a encendido y devuelve false si, por ejemplo, el estado del vehículo es averiado.

Un vehículo puede, opcionalmente, tener enganchado un **Remolque**. El remolque existe de forma independiente: puede estar aparcado en el garaje sin necesidad de estar unido a un vehículo. Los atributos del remolque serían: idRemolque y

ENTORNOS DE DESARROLLO – EXAMEN 3ª EVALUACIÓN		 I.E.S. LÁZARO CÁRDENAS	
1º DESARROLLO DE APLICACIONES WEB			
ALUMNO :		FECHA	

cargaMaxima. Adicionalmente, el remolque debe tener un método para verificar el peso:

- **verificarPeso**(double pesoActual): Compara el pesoActual de la mercancía recibida por parámetro con el atributo cargaMaxima. Devuelve true si es seguro viajar o false si hay sobrecarga. Este método ayudará a un camión a decidir si puede iniciar la marcha.

Un **Camión** es un tipo específico de vehículo. Tiene un atributo específico denominado capacidadCarga y un método particular:

- **cargarMercancia**(double peso): debe comprobar si tiene un Remolque enganchado. Si lo tiene, llama al método verificarPeso() del remolque. Si el peso es válido, actualiza su estado de carga. Si no tiene remolque, sólo debería permitir cargar hasta su capacidadCarga.
- **engancharRemolque**(Remolque r): debe comprobar que no tenga ya un remolque y que el vehículo esté apagado. Si todo va bien, el remolque quedará vinculado al camión.

Los vehículos son conducidos por chóferes. Un **Chófer** puede conducir varios vehículos, y un vehículo puede ser conducido por varios choferes en diferentes turnos. Atributos: nif y nombre. El método para asignar un vehículo a un chofer es

- **asignarTurno**(String hora, Vehiculo v): Registra que este chofer será el responsable del vehículo v a una hora determinada. Añadirá el vehículo a una lista de vehículos conducidos del chofer, y al chofer al registro de chóferes en el vehículo.

En la hoja siguiente aparece el diagrama de clases que se ha realizado para representar el modelo descrito en el enunciado.

A partir de toda esta información, implementa en Java las clases **Vehículo** y **Camión**.

ENTORNOS DE DESARROLLO – EXAMEN 3ª EVALUACIÓN		 I.E.S. LÁZARO CÁRDENAS	
1º DESARROLLO DE APLICACIONES WEB			
ALUMNO :		FECHA	

SOLUCIÓN Ejercicio 1

ENTORNOS DE DESARROLLO – EXAMEN 3ª EVALUACIÓN

1º DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

ALUMNO :



I.E.S.
LÁZARO
CÁRDENAS

FECHA

